

BÀI TẬP VỀ NHÀ: BASE TÁC DỤNG VỚI ACID



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Phản ứng giữa dung dịch acid và dung dịch base còn được gọi là phản ứng gì?

- a) Phản ứng phân huỷ.
- b) Phản ứng hoá hợp.
- c) Phản ứng trung hoà.
- d) Phản ứng thế.

Câu hỏi 2

Sản phẩm của phản ứng giữa base và acid luôn luôn bao gồm những chất nào?

- a) Muối và khí hydrogen.
- b) Muối và nước.
- c) Muối và khí carbon dioxide.
- d) Chỉ có muối.

Câu hỏi 3

Nhỏ từ từ HCl vào cốc đựng NaOH có chứa sẵn quỳ tím hoặc phenolphthalein, hiện tượng quan sát được là gì?

- a) Dung dịch từ không màu chuyển sang màu hồng.
- b) Dung dịch từ màu hồng chuyển sang không màu.
- c) Dung dịch sủi bọt khí mạnh.
- d) Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng.

Câu hỏi 4

Dung dịch muối thu được khi cho dung dịch KOH phản ứng vừa đủ với dung dịch H_2SO_4 là:

- a) KCl.
- b) K_2SO_4 .
- c) K_2SO_3 .
- d) KSO_4 .

Câu hỏi 5

Trong dạ dày người thường có một lượng nhỏ acid nào để giúp tiêu hóa thức ăn?

- a) H_2SO_4 .
- b) HNO_3 .
- c) HCl.
- d) CH_3COOH .

Câu hỏi 6

Để làm giảm triệu chứng ợ chua, đau dạ dày do thừa acid, người bệnh thường được dùng thuốc chứa chất nào?

- a) Base mạnh như NaOH, KOH.
- b) Acid yếu như nước chanh.
- c) Base không tan hoặc muối có tính base yếu như $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Mg}(\text{OH})_2$, NaHCO_3 .
- d) Muối ăn NaCl.

Câu hỏi 7

Trộn đều dung dịch chứa 1 mol HCl với 1 mol NaOH. Dung dịch thu được sẽ làm quỳ tím biến đổi như thế nào?

- a) Quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
- b) Quỳ tím chuyển sang màu xanh.
- c) Quỳ tím mất màu.
- d) Quỳ tím không chuyển màu.

Câu hỏi 8

Cho phản ứng: $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$. Hiện tượng nổi bật quan sát được là:

- a) Sủi bọt khí không màu.
- b) Xuất hiện kết tủa trắng.
- c) Dung dịch chuyển sang màu xanh.
- d) Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

Câu hỏi 9

Khi bị ong đốt (nọc ong mang tính acid), người ta thường bôi chất nào sau đây để giảm đau?

- a) Giấm ăn.
- b) Nước chanh.
- c) Nước vôi nhợt hoặc xà phòng.
- d) Muối ăn.

Câu hỏi 10

Tỉ lệ số mol H_2SO_4 và số mol NaOH phản ứng vừa đủ với nhau là bao nhiêu?

- a) 1 : 1.
- b) 1 : 2.
- c) 2 : 1.
- d) 1 : 3.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Nhận định về phản ứng giữa dung dịch Sodium hydroxide (NaOH) và Hydrochloric acid (HCl):

- a) Phản ứng này có sinh ra khí bay lên.
- b) Phản ứng này thường toả ra một lượng nhiệt làm cốc thủy tinh ấm lên.
- c) Dung dịch sau phản ứng vừa đủ sẽ làm quỳ tím hoá đỏ.
- d) Phương trình hóa học của phản ứng là: $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 2

Nhận định về các ứng dụng và hiện tượng thực tế liên quan đến phản ứng trung hoà:

- a) Trong nông nghiệp, người ta thường bón vôi bột để cải tạo đất phèn (đất chua).
- b) Thuốc chữa đau dạ dày do thừa acid thường chứa các base kiềm cực mạnh như NaOH, KOH.
- c) Nọc của tò vò có tính base. Để giảm sưng đau khi bị tò vò đốt, ta có thể bôi một ít giấm ăn lên vết đốt.
- d) Phản ứng trung hoà chỉ có thể xảy ra khi ta đun nóng liên tục dung dịch.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 3

Đánh giá sự biến đổi màu sắc chất chỉ thị khi thực hiện phản ứng trung hoà:

- a) Nhỏ vài giọt phenolphthalein vào dung dịch H_2SO_4 , dung dịch có màu hồng.
- b) Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch H_2SO_4 có sẵn quỳ tím, màu chuyển từ đỏ sang tím rồi sang xanh nếu NaOH dư.
- c) Có thể dùng quỳ tím để nhận biết thời điểm phản ứng trung hoà vừa kết thúc (vừa đủ).
- d) Việc sử dụng chất chỉ thị màu giúp ta quan sát được bằng mắt thường thời điểm lượng acid vừa phản ứng hết với lượng base.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi 4

Phân tích phản ứng giữa Copper(II) hydroxide ($\text{Cu}(\text{OH})_2$) và Sulfuric acid (H_2SO_4):

- a) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ là một base dễ tan trong nước tạo thành dung dịch màu xanh lam.
- b) Khi nhỏ từ từ dung dịch H_2SO_4 vào ống nghiệm chứa $\text{Cu}(\text{OH})_2$, hiện tượng quan sát được là chất rắn màu xanh tan dần.
- c) Dung dịch thu được sau phản ứng có màu xanh nhạt của muối Copper(II) sulfate (CuSO_4).
- d) Phương trình hóa học của phản ứng là: $\text{Cu}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$.

☐
☐
☐
☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Cần sử dụng bao nhiêu mL dung dịch Sodium hydroxide (NaOH) nồng độ 1 M để trung hoà vừa đủ 100 mL dung dịch Hydrochloric acid (HCl) nồng độ 1 M? (Chỉ điền con số, không ghi đơn vị).

Câu hỏi 2

Cho 9,8 gam Copper(II) hydroxide (Cu(OH)_2) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa m gam Sulfuric acid (H_2SO_4). Tính khối lượng chất tan H_2SO_4 (tính bằng gam) đã tham gia phản ứng. Biết khối lượng nguyên tử: Cu = 64, O = 16, H = 1, S = 32. (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân).

Câu hỏi 3

Trộn 200 gam dung dịch NaOH nồng độ 4% với dung dịch H_2SO_4 loãng, dư. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, hãy tính khối lượng muối Sodium sulfate (Na_2SO_4) thu được (tính bằng gam). Biết khối lượng nguyên tử: Na = 23, S = 32, O = 16, H = 1. (Chỉ điền con số, dùng dấu phẩy cho số thập phân).